ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đề thi cuối học kỳ II, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 11/06/2025 *Thời gian: 90 phút*

Đề số 1

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Tính năng lượng và công suất của tín hiệu $x[n] = 2sin(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})u[n]$.

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống liên tục được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y(t) = e^{x(t)}$.

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục ổn định được biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân:

$$2\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

   (a) Hệ thống có nhân quả hay không, tại sao?

   (b) Xác định đáp ứng xung $h(t)$ và đáp ứng tần số của hệ thống

   (c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-2t}u(t)$. *=> y(t) ?*

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = cos(\frac{\pi t}{3})$. *=> y(t) ?*

4. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc ổn định biểu diễn bởi phương trình sai phân:

$$2y[n] - 3y[n-1] - 2y[n-2] = 2x[n-1]$$

   (a) Hệ thống có nhân quả hay không, tại sao?

   (b) Xác định đáp ứng xung $h(n)$ và đáp ứng tần số của hệ thống

   (c) Tìm đáp ứng tự nhiên của hệ thống, với điều kiện khởi tạo $y[-1] = 1$ và $y[-2] = -2$.

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n]$ (với điều kiện khởi tạo bằng 0)